Partie 1 - Nombres complexes

LSINC1113 - Compléments de mathématiques

TP1 - Nombres complexes

Rappels théoriques

1. Nombres Complexes

Un nombre complexe est une extension des nombres réels, défini comme :

$$z = a + ib,$$

où a et b sont des nombres réels, et i est l'unité imaginaire, définie par $i^2 = -1$. On appelle $a = \Re(z)$ la **partie réelle** et $b = \Im(z)$ la **partie imaginaire**.

Chaque nombre complexe peut être représenté comme un point ou un vecteur dans le **plan d'Argand** (plan complexe), avec l'axe horizontal pour la partie réelle et l'axe vertical pour la partie imaginaire. Par exemple, $z = 3 + 4i$ correspond au point (3,4).

Module et argument. Le module d'un nombre complexe $z = a + ib$ est la distance à l'origine :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

L'argument de z, noté $\arg(z)$, est l'angle (en radians) entre le vecteur (a, b) et l'axe réel positif :

$$\arg(z) = \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right).$$

Il est défini à $2k\pi$ près. L'argument principal est noté $\mathrm{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$.

Différentes formes. Un nombre complexe peut être écrit sous trois formes équivalentes :

$$\begin{aligned} \text{Forme cartésienne} &: \quad z = a + ib \\ \text{Forme trigonométrique} &: \quad z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,\mathrm{cis}(\theta) \\ \text{Forme exponentielle (Euler)} &: \quad z = re^{i\theta} \end{aligned}$$

avec $a = r\cos\theta$ et $b = r\sin\theta$.

Puissances et racines. La formule de Moivre donne :

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

Pour les racines n-ièmes :

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\; e^{i(\theta+2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Exemple : les racines carrées de $i = e^{i\pi/2}$ sont $\sqrt{i} = e^{i\pi/4}$ et $e^{i5\pi/4}$.

Conjugaison. Le conjugué de $z = a + ib$ est

$$\overline{z} = a - ib,$$

et on a

$$z \cdot \overline{z} = |z|^2, \quad \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} \quad (z \neq 0).$$

Géométriquement, $\overline{z}$ est le symétrique de z par rapport à l'axe réel.

Polynômes et racines complexes. Un polynôme de degré n à coefficients complexes s'écrit sous la forme :

$$P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0, \quad a_i \in \mathbb{C}.$$

- **Théorème fondamental de l'algèbre :** tout polynôme non constant de degré n admet exactement n racines dans $\mathbb{C}$, comptées avec leur multiplicité.
- **Multiplicité :** si $P(z) = (z - \alpha)^k Q(z)$, alors α est une racine de multiplicité k.
- **Conjugaison des racines :** si les coefficients du polynôme sont réels, les racines non réelles apparaissent par paires conjuguées.
- **Factorisation :** tout polynôme de degré n à coefficients complexes peut se factoriser en produit de facteurs linéaires :

$$P(z) = (z - \alpha_1)(z - \alpha_2) \cdots (z - \alpha_n).$$

Exemple. Le polynôme $P(z) = z^2 + 1$ n'a pas de racine réelle. Dans $\mathbb{C}$, il se factorise en :

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

2. La matrice compagnon

La **matrice compagnon** est une représentation matricielle d'un polynôme, permettant d'étudier ses racines comme valeurs propres d'une matrice.

Pour un polynôme univarié de degré n :

$$P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + a_{n-2}z^{n-2} + \cdots + a_1 z + a_0,$$

la matrice compagnon associée est :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & -a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de C sont exactement les racines de $P(z)$.

Exemple. Pour $P(z) = z^3 - 2z^2 + z - 5$, on obtient

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

et les valeurs propres de C correspondent aux racines de P.

1. Conversion de formes

Exercice 1. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire des complexes suivants.

(a) $z = 2 + i6$

(b) $z = 45 - i\pi$

(c) $z = \dfrac{4i + 2}{3}$

(d) $z = \dfrac{-12 - 7i}{7}$

(e) $z = 2\,\mathrm{cis}\,(\dfrac{\pi}{4})$

(f) $z = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{cis}\,(\dfrac{\pi}{3})$

(g) $z = 5e^{-i\frac{\pi}{3}}$

(h) $z = e^{i\frac{\pi}{2}}$

2. Opérations sur les complexes

Exercice 2. Effectuer les opérations suivantes pour simplifier le nombre complexe au maximum. La réponse finale doit être dans la forme initiale de l'exercice : si vous effectuez une conversion durant l'exercice, revenez à la forme du début, une fois l'opération terminée.

(a) $z = (2 - i) + (1 + 2i)$

(b) $z = (\sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,(45°))(\sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,(300°))$

(c) $z = \dfrac{12\,\mathrm{cis}\,(330°)}{4\,\mathrm{cis}\,(210°)}$

(d) $z = (3\,\mathrm{cis}\,(60°))^4$

(e) $z = (2 - i)(1 + 2i)$

(f) $z = (2 + i)^3$

(g) $z = 2\,\mathrm{cis}\,(\dfrac{\pi}{3}) + 4\,\mathrm{cis}\,(\dfrac{5\pi}{3})$

(h) $z = (\sqrt{3} + i)^3$

Exercice 3. Calculer le complexe conjugué des nombres de l'exercice 2.

3. Équations dans les complexes

Exercice 4. Résoudre les équations dans $\mathbb{C}$. Vous pouvez utiliser votre ordinateur mais pas le package `Polynomials.jl` (sauf les trois derniers).
Astuce : pour les degrés élevés, construisez la matrice compagnon et calculez ses valeurs propres.

(a) $(1 + i)z = -2 + 5i$

(b) $\dfrac{1}{z} = \dfrac{i}{1 + i}$

(c) $4 + z^2 = 0$

(d) $3z^2 - 4z + 2 = 0$

(e) $z^2 - 5iz = 6$

(f) $z^4 + 5z^2 + 4 = 0$

(g) $2z^2 + 5iz - 3 = 0$

(h) $z^4 - 6z^3 + 5iz^2 - 8z + 2i = 0$

(i) $2z^5 + 3iz^4 - 4z^3 + 5iz^2 - 6z + 7 = 0$

(j) $z^7 - iz^6 + 2z^5 - 5iz^4 + 6z^3 - 4iz^2 + z - i = 0$

4. Exercices théoriques

Exercice 5. Montrer que la multiplication complexe est *(i)* associative, *(ii)* commutative, *(iii)* distributive et *(iv)* absorbée par l'élément nul.

Exercice 6. Montrer que le conjugué du produit de deux complexes est le produit des conjugués.

5. Exercices supplémentaires

Exercice 7. Convertir les expressions suivantes dans les deux autres formes possibles.

(a) $z = 1 - i$
(b) $z = 1 + i$
(c) $z = \sqrt{3} + i$
(d) $z = 1 - i\sqrt{3}$
(e) $z = i$
(f) $z = \dfrac{-1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} i$
(g) $z = 5 \operatorname{cis}(\dfrac{\pi}{3})$
(h) $z = 2 \operatorname{cis}(\dfrac{\pi}{6})$
(i) $z = e^{i\frac{\pi}{4}}$
(j) $z = 4e^{i\frac{5\pi}{3}}$

Exercice 8. Représenter les complexes de l'exercice 7 dans le plan complexe.

Exercice 9. Simplifier les expressions suivantes.

(a) $\dfrac{1}{1+i}$
(b) $\dfrac{i}{i-1}$
(c) $\dfrac{i+1}{2j}$
(d) $\dfrac{1+i}{1-i} + \dfrac{1-i}{1+i}$

Exercice 10. Montrer que $i^3 = \dfrac{1}{i}$.

Exercice 11. Pour chacun des polynômes suivants :

(a) $P_1(z) = z^3 - 1$
(b) $P_2(z) = z^4 + 1$
(c) $P_3(z) = z^3 - 2z + 2$
(d) $P_4(z) = 2z^5 + 3iz^4 - 4z^3 + 5iz^2 - 6z + 7$

Écrire explicitement la matrice compagnon C correspondante. Calculer numériquement les valeurs propres de C (sans `Polynomials.jl`) et les donner en forme exponentielle $re^{i\theta}$ si possible.

LSINC1113 - Compléments de mathématiques

Correction TP1 - Nombres complexes

1. Conversion de formes

Solution 1.

(a) $\Re(z) = 2 \quad \text{et} \quad \Im(z) = 6$

(b) $\Re(z) = 45 \quad \text{et} \quad \Im(z) = -\pi$

(c) $\Re(z) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad \Im(z) = \frac{4}{3}$

(d) $\Re(z) = \frac{-12}{7} \quad \text{et} \quad \Im(z) = -1$

(e) $\Re(z) = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad \Im(z) = \sqrt{2}$

(f) $\Re(z) = \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad \Im(z) = \frac{\sqrt{3}}{4}$

(g) $\Re(z) = \frac{5}{2} \quad \text{et} \quad \Im(z) = -\frac{5\sqrt{3}}{2}$

(h) $\Re(z) = 0 \quad \text{et} \quad \Im(z) = 1$

2. Opérations sur les complexes

Solution 2.

(a) $z = 3 + i$

(b) $z = (\sqrt{2}\sqrt{2})(\text{cis}\,(45° + 300°))$
$= 2(\text{cis}\,(345°))$

(c) $z = 3\,\text{cis}\,(330° - 210°) = 3\,\text{cis}\,(120°)$

(d) $z = (3\,\text{cis}\,60°)^4$
$= (3)^4(\text{cis}\,(60°))^4$
$= 81\,\text{cis}\,(240°)$

(e) $z = 2 + 4i - i + 2 = 4 + 3i$

(f) $z = (4 + 4i - 1)(2 + i)$
$= (3+4i)(2+i) = 6+3i+8i-4 = 2+11i$

(g) $z = 2(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}) + 4(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3})$
$= 2(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) + 4(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3 - \sqrt{3}i$
$= 2\sqrt{3}\,\text{cis}\,\frac{-\pi}{6}$

(h) $z = (2 + 2\sqrt{3}i)(\sqrt{3} + i) = 8i$

Solution 3.

(a) $\overline{z} = 3 - i$

(b) $\overline{z} = 2\,\text{cis}\,(-345°)$

(c) $\overline{z} = 3(\cos 120° - i\sin 120°)$
$= 3(\cos -120° + i\sin -120°)$
$= 3\,\text{cis}\,(-120°)$

(d) $\overline{z} = 81\,\text{cis}\,(-240°)$

(e) $\overline{z} = 4 - 3i$

(f) $\overline{z} = 2 - 11i$

(g) $\overline{z} = 2\sqrt{3}\,\text{cis}\,\frac{\pi}{6}$

(h) $\overline{z} = -8i$

3. Équations dans les complexes

Solution 4.

(a) $(1 + i)z = -2 + 5i$
$z = \frac{(-2 + 5i)}{(1 + i)}\frac{(1 - i)}{(1 - i)}$
$z = \frac{7i + 3}{2}$

(b) $\frac{1}{z} = \frac{i}{1 + i}$
$z = 1 - i$

(c) $4 + z^2 = 0$
$z = \pm\sqrt{-4} = \pm 2i$

(d) $3z^2 - 4z + 2 = 0$

$$z = \frac{-(-4) \pm \sqrt{-8}}{2(3)} = \frac{4 \pm \sqrt{8}i}{6} = \frac{2 \pm \sqrt{2}i}{3}$$

(e) $z^2 - 5iz - 6 = 0$

$$z = \frac{-(-5i) \pm \sqrt{-1}}{2(1)} = \frac{5i \pm i}{2}$$

$z = 3i \quad \text{ou} \quad z = 2i$

(f) $z^4 + 5z^2 + 4 = 0$

$u^2 + 5u + 4 = 0 \quad \text{avec} \quad u = z^2$

$$u = \frac{-5 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{-5 \pm 3}{2}$$

$u = -1 \quad \text{et} \quad u = -4$

$z^2 = -1 \quad \text{et} \quad z^2 = -4$

$z = \pm i \quad \text{et} \quad z = \pm 2i$

(g) $2z^2 + 5iz - 3 = 0$

$$z = \frac{-5i \pm i}{4}$$

$$z = -i \quad \text{et} \quad z = -\frac{3i}{2}$$

Pour les trois derniers, on utilise package Polynomials.jl :

(h) $z^4 - 6z^3 + 5iz^2 - 8z + 2i = 0$

```
roots_h, C = ComplexF64[-0.24516834438926072 + 1.4589624661717018im,
-0.04460154641931789 - 0.9408025929978315im, 0.00028237067868848144 +
0.22662796784914033im, 6.289487520129891 - 0.7447878410230104im]
```

(i) $2z^5 + 3iz^4 - 4z^3 + 5iz^2 - 6z + 7 = 0$

```
roots_h, C = ComplexF64[-1.6617801577835343 - 0.7552099765505914im,
-0.4226881817780331 - 1.1238772595174344im, -0.1996043866118091 +
1.1714751194360913im, 0.6661203004414142 + 0.22500303678199204im,
1.6179524257319624 - 1.0173909201500568im]
```

(j) $z^7 - iz^6 + 2z^5 - 5iz^4 + 6z^3 - 4iz^2 + z - i = 0$

```
roots_h, C = ComplexF64[-1.2122843374555718 + 1.5515061479247336im,
-0.5442538074761938 - 1.2510385596893394im, -0.23252932993398978 +
0.46018338432092526im, -5.936445475461463e-16 - 0.5213019451126377im,
0.23252932993398925 + 0.46018338432092526im, 0.5442538074761942 -
1.251038559689337im, 1.2122843374555687 + 1.5515061479247292im]
```

4. Exercices théoriques

Solution 5.

Associativité

Soient trois nombres complexes $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$, et $z_3 = a_3 + b_3 i$. Montrons que :

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3).$$

Calculons d'abord $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$:

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = [(a_1a_2 - b_1b_2)a_3 - (a_1b_2 + a_2b_1)b_3 + ((a_1b_2 + a_2b_1)a_3 + (a_1a_2 - b_1b_2)b_3)i]$$

De même, calculons $z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$:

$$z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = [(a_2a_3 - b_2b_3)a_1 - (a_2b_3 + a_3b_2)b_1 + ((a_2b_3 + a_3b_2)a_1 + (a_2a_3 - b_2b_3)b_1)i]$$

Les deux résultats sont identiques, donc la multiplication complexe est associative.

Commutativité
Soient deux nombres complexes $z_1 = a_1 + b_1 i$ et $z_2 = a_2 + b_2 i$. Montrons que :

$$z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1.$$

En développant les produits :

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i,$$

$$z_2 \cdot z_1 = (a_2 + b_2 i)(a_1 + b_1 i) = (a_2 a_1 - b_2 b_1) + (a_2 b_1 + a_1 b_2)i.$$

Comme les deux expressions sont égales, la multiplication complexe est commutative.

Distributivité
Soient trois nombres complexes $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$, et $z_3 = a_3 + b_3 i$. Montrons que :

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3.$$

Calculons les deux côtés :

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = (a_1 + b_1 i) \cdot [(a_2 + a_3) + (b_2 + b_3)i],$$

$$z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3 = [(a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i)] + [(a_1 + b_1 i) \cdot (a_3 + b_3 i)].$$

En développant et en simplifiant, on trouve que les deux côtés sont égaux, donc la multiplication complexe est distributive.

Absorption par l'élément nul
Montrons que pour tout nombre complexe $z = a + bi$, on a :

$$z \cdot 0 = 0.$$

Calculons :

$$z \cdot 0 = (a + bi) \cdot 0 = 0.$$

Donc, la multiplication complexe est absorbée par l'élément nul.

Solution 6.
On veut montrer que le conjugué du produit de deux complexes est le produit des conjugués.

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}.$$

$$z_1 \cdot z_2 = a_1 a_2 - b_1 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

Puis :

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = a_1 a_2 - b_1 b_2 - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

Le produit des conjugués est donc :

$$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = (a_1 - b_1 i)(a_2 - b_2 i) = a_1 a_2 - b_1 b_2 - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

5. Exercices Supplémentaires

Solution 7.

(a) $z = 1 - i$
$z = \sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,(\frac{-\pi}{4}) = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi i}{4}}$

(b) $z = 1 + i$
$z = \sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}e^{\frac{\pi i}{4}}$

(c) $z = \sqrt{3} + i$
$z = 2\,\mathrm{cis}\,(\frac{\pi}{6}) = 2e^{\frac{\pi i}{6}}$

(d) $z = 1 - i\sqrt{3}$
$z = 2\,\mathrm{cis}\,(-\frac{\pi}{3}) = 2e^{-\frac{\pi i}{3}}$

(e) $z = i$
$z = \mathrm{cis}\,(\frac{\pi}{2}) = e^{\frac{\pi i}{2}}$

(f) $z = \frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
$z = \mathrm{cis}\,(\frac{-\pi}{3}) = e^{\frac{-\pi i}{3}}$

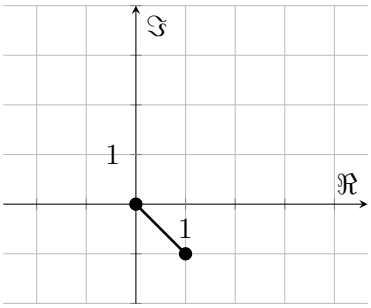
(g) $z = 5\,\mathrm{cis}\,(\frac{\pi}{3})$
$z = 5e^{\frac{\pi i}{3}} = \frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}i}{2}$

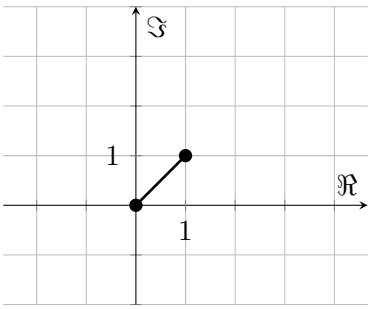
(h) $z = 2\,\mathrm{cis}\,(\frac{\pi}{6})$
$z = 2e^{\frac{\pi i}{6}} = \sqrt{3} + i$

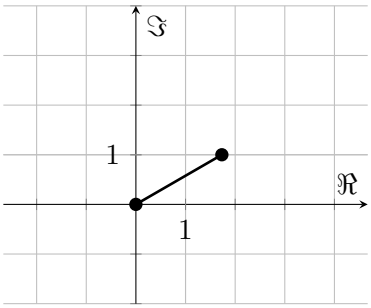
(i) $z = e^{i\frac{\pi}{4}}$
$z = \mathrm{cis}\,(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$

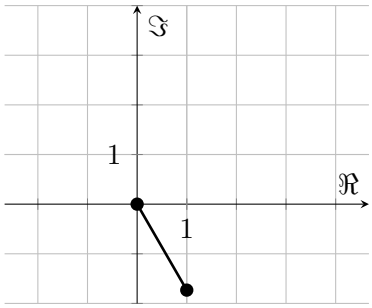
(j) $z = 4e^{i\frac{5\pi}{3}}$
$z = 4\,\mathrm{cis}\,(\frac{5\pi}{3}) = 2 - 2\sqrt{3}i$

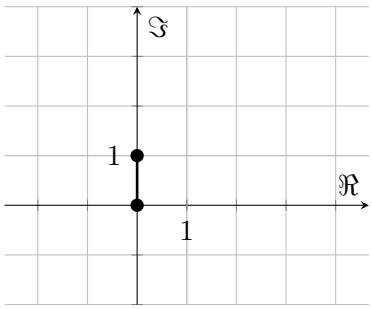
Solution 8.
Les représentations graphiques des différents nombres complexes sont :

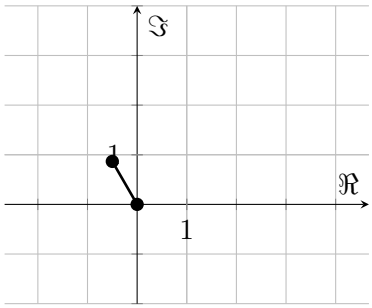
(a)


(b)


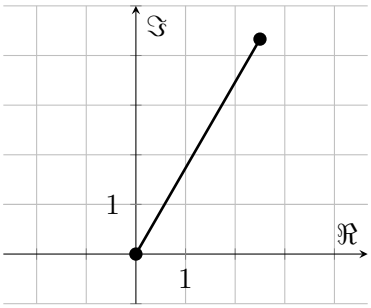
(c)


(d)


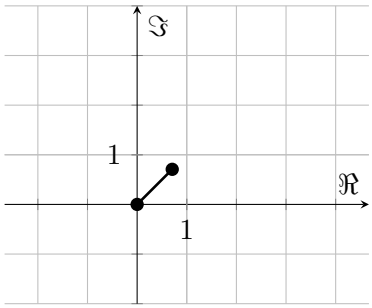
(e)


(f)


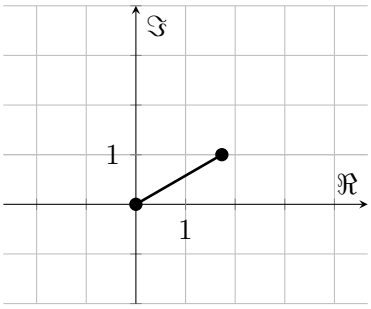
(g)



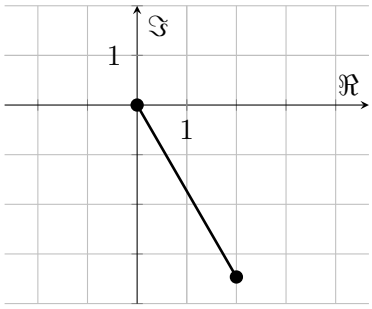
(i)



(h)



(j)



Solution 9.

(a) $\dfrac{1}{1+i} = \dfrac{1}{2}(1-i)$

(b) $\dfrac{i}{i-1} = -\dfrac{1}{2}(1-i)$

(c) $\dfrac{i+1}{2i} = \dfrac{1}{2}(1-i)$

(d) $\dfrac{1+i}{1-i} + \dfrac{1-i}{1+i} = 0$

Solution 10.
On veut montrer que $i^3 = \dfrac{1}{i}$.
$i^3 = i^2 i = -i$
$\frac{1}{i} = \frac{1}{i}\frac{-i}{-i} = -i$

Solution 11.

(a) $P_1(z) = z^3 - 1$
Matrice compagnon :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres (racines) vérifient $z^3 - 1 = 0$:

$$z \in \{\, 1,\ e^{2i\pi/3},\ e^{4i\pi/3} \,\}.$$

(b) $P_2(z) = z^4 + 1$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On peut écrire $z^4 = -1$. Si on passe dans la forme trigonométrique on a, $-1 = \exp(i\pi)$. Mais comme les angles sont définis à 2π près, on peut aussi écrire : $-1 = \exp(i(\pi + 2k\pi))$, $\quad k \in \mathbb{Z}$. On a donc $z^4 = \exp(i(\pi + 2k\pi)) \Rightarrow z = \exp(i\frac{\pi+2k\pi}{4})$ et comme on a exactement 4 solutions distinctes, $k = \{0, 1, 2, 3\}$ Racines : $e^{i\pi/4},\ e^{3i\pi/4},\ e^{5i\pi/4},\ e^{7i\pi/4}$.

(c) $P_3(z) = z^3 - 2z + 2$
Matrice compagnon :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On doit repasser par du numérique pour trouver les racines :

$$z \approx -1.7693, \quad 0.8846 \pm 0.5897\, i.$$

(d) $P_4(z) = 2z^5 + 3iz^4 - 4z^3 + 5iz^2 - 6z + 7$
Astuce simple : on divise l'équation par 2 (ça ne change pas les racines) :

$$z^5 + \tfrac{3i}{2} z^4 - 2z^3 + \tfrac{5i}{2} z^2 - 3z + \tfrac{7}{2} = 0.$$

Matrice compagnon correspondante :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{5i}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3i}{2} \end{pmatrix}.$$

On doit repasser par du numérique pour trouver les racines :

$$\begin{aligned} &-1.662 - 0.755i, \quad -0.423 - 1.124i, \quad -0.200 + 1.171i, \\ &0.666 + 0.225i, \quad 1.618 - 1.017i. \end{aligned}$$

Partie 2 - Principe de récurrence et ordre de grandeur

LSINC1113 - Compléments de mathématiques

TP 2 - Principe de récurrence et ordre de grandeur

Rappels théoriques

1. Récurrences linéaires à coefficients constants

Homogène d'ordre r :

$$u_{n+r} + a_{r-1}u_{n+r-1} + \cdots + a_1 u_{n+1} + a_0 u_n = 0.$$

Polynôme caractéristique

$$p(\lambda) = \lambda^r + a_{r-1}\lambda^{r-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

- Racines simples $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ (distinctes) :

$$u_n = \sum_{j=1}^{s} c_j\, \lambda_j^n.$$

- Racine λ de multiplicité m :

$$u_n = (c_0 + c_1 n + \cdots + c_{m-1} n^{m-1})\, \lambda^n.$$

Cas d'ordre 2 (utile en pratique). Pour $u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$:

$$\lambda^2 + b\lambda + c = 0, \quad \Delta = b^2 - 4c.$$

- $\Delta > 0$ (deux racines réelles $\lambda_1 \neq \lambda_2$) : $u_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$.
- $\Delta = 0$ (double racine λ) : $u_n = (A + Bn)\lambda^n$.
- $\Delta < 0$ (paires complexes $\lambda = \rho e^{\pm i\theta}$) :

$$u_n = \rho^n \big(A\cos(n\theta) + B\sin(n\theta)\big).$$

Non homogène : $u_{n+r} + a_{r-1}u_{n+r-1} + \cdots + a_0 u_n = f(n)$. La solution générale s'écrit $u_n = u_n^{(h)} + u_n^{(p)}$ (superposition). *Essais usuels pour* $u_n^{(p)}$:

Second membre $f(n)$	Essai pour $u_n^{(p)}$
$c\,\alpha^n$	$A\,\alpha^n$ (si α racine de p de mult. s, essayer $A\,n^s\alpha^n$)
polynôme en n de degré d	polynôme en n de degré d
$\alpha^n \times$ polynôme en n	idem, multiplié par α^n

(*Règle de résonance* : multiplier par n^s si l'essai "entre en résonance" avec une racine de multiplicité s de p.)

2. Formulation matricielle et valeurs propres

Poser $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+r-1} \\ u_{n+r-2} \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$. Alors

$$X_{n+1} = A\,X_n + B(n),$$

où la *matrice compagnon* de la partie homogène est

$$A = \begin{pmatrix} -a_{r-1} & -a_{r-2} & \cdots & -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si $B \equiv 0$, on a $X_n = A^n X_0$. Les valeurs propres de A sont exactement les racines de p. Si A est diagonalisable ($A = SDS^{-1}$), alors $A^n = SD^nS^{-1}$. En cas non diagonalisable (blocs de Jordan), les facteurs $n^k\lambda^n$ réapparaissent, cohérents avec la multiplicité dans la partie "homogène".

3. Exponentiation rapide (fast powering)

Pour calculer a^n ou A^n en $O(\log n)$:

$$\text{si } n \text{ pair} : a^n = (a^2)^{n/2}, \qquad \text{si } n \text{ impair} : a^n = a \cdot a^{n-1}.$$

Même principe pour les matrices (remplacer 1 par l'identité I). *Intérêt* : accéder à u_n via $X_n = A^n X_0$ même pour des n très grands.

4. Exemple clé : suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci (F_n) est définie par $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n}_{M} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M est $\lambda^2 - \lambda - 1$, de racines $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

1. Equation caractéristique et superposition

Exercice 12. En utilisant la méthode de l'équation caractéristique et le principe de superposition, résoudre les quatre récurrences suivantes :

1. $x_{n+2} + 3 \cdot x_{n+1} + 2 \cdot x_n = 5 \cdot 3^n$, avec $x_0 = 0, x_1 = 1$
2. $y_{n+2} - 4 \cdot y_{n+1} + 4 \cdot y_n = 1$, avec $y_0 = 0, y_1 = 3$
3. $z_n + 6 \cdot z_{n-1} + 9 \cdot z_{n-2} = 16 \cdot n$, avec $z_0 = 2, z_1 = 2$
4. $v_{n+2} = 2(v_{n+1} - v_n)$, avec $v_0 = 1, v_1 = 2$

Exercice 13. Pour quelles valeurs de x_0 la récurrence du premier ordre $x_n \cdot x_{n+1} + 15 = 0$, avec $n \in \mathbb{N}$, possède-t-elle une solution en nombres entiers ? Quelle est cette solution ?

Exercice 14. On s'intéresse aux mots de longueur n sur l'alphabet $\{a, b, c, d\}$. Un mot M de ce type sera dit $d-pair$ si la lettre d apparaît un nombre pair de fois dans M. Voici trois exemples de mots $d-pairs$ de longueur quatre : $abca, bdad, dddd$. Combien y a-t-il de mot $d-pairs$ de longueur n sur l'alphabet considéré ?
Suggestion : D'abord, établir une relation de récurrence entre les nombres de mots $d-pairs$ de deux longueurs successives, n et $n+1$. Ensuite, résoudre la récurrence obtenue.

Exercice 15. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, on a

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

2. Méthode matricielle & exponentiation rapide

Exercice 16. On considère la suite

$$v_{n+2} = 2\,(v_{n+1} - v_n), \qquad v_0 = 1,\ v_1 = 2.$$

1. Écrire une fonction `pow_fast(a,n)` qui calcule a^n en $O(\log n)$.
2. Écrire `mat_pow_fast(A,n)` qui calcule A^n en $O(\log n)$ (avec I_2 comme neutre).
3. Poser $X_n = \left(\begin{smallmatrix} v_{n+1} \\ v_n \end{smallmatrix}\right)$ et
$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
Montrer que $X_{n+1} = MX_n$, donc $X_n = M^n X_0$ avec $X_0 = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$, et en déduire
$$v_n = \left(M^n \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)\right)_2.$$
4. Coder `v_of(n)` qui renvoie v_n via `mat_pow_fast`. Tester $v_0, \ldots, v_8$.
5. Calculer $v_{10^6} \bmod (10^9 + 7)$ et comparer le temps avec une méthode naïve (itération de la récurrence n fois).

LSINC1113 - Compléments de mathématiques

Correction TP2 - Principe de récurrence et ordre de grandeur

---

1. Equation caractéristique et superposition

Solution 12.
Méthode : on résout d'abord la partie homogène (polynôme caractéristique), puis on cherche une solution particulière adaptée au second membre, et on détermine les constantes par les conditions initiales.

1. $x_{n+2} + 3 \cdot x_{n+1} + 2 \cdot x_n = 5 \cdot 3^n, \quad x_0 = 0,\ x_1 = 1.$

   Homogène : $r^2 + 3r + 2 = 0 \ \Rightarrow\ (r+1)(r+2) = 0$
   $\Rightarrow$ les racines sont donc $r = -1, -2$.
   Cela donne comme solution homogène : $x_n^{(h)} = A(-1)^n + B(-2)^n$.

   Particulière : $5 \cdot 3^n$.
   Il n'y a pas de résonance car 3 n'est pas racine de la solution homogène.
   $\Rightarrow$ On essaye $x_n^{(p)} = A\,3^n$.
   On remplace dans l'équation de récurrence : $A\,3^{n+2} + 3 \cdot A\,3^{n+1} + 2 \cdot A\,3^n = 5 \cdot 3^n$
   On peut factoriser 3^n :
   $3^n(9A + 9A + 2A) = 20A \cdot 3^n = 5 \cdot 3^n \Rightarrow A = \frac{1}{4}$.

   Générale : $x_n = A(-1)^n + B(-2)^n + \dfrac{1}{4}\,3^n$.
   CI :
   $x_0 = 0 \Rightarrow A + B + \frac{1}{4} = 0\,;$
   $x_1 = 1 \Rightarrow -A - 2B + \frac{3}{4} = 1$
   $\Rightarrow -A - 2B = \frac{1}{4}$. On en déduit $B = 0$, $A = -\frac{1}{4}$.

   $$\boxed{x_n = \frac{1}{4}(3^n - (-1)^n)}$$

2. $y_{n+2} - 4y_{n+1} + 4y_n = 1, \quad y_0 = 0,\ y_1 = 3.$

   Homogène : $r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0$.
   On a donc une racine double, $r = 2$.
   Cela donne comme solution homogène $y_n^{(h)} = (A + Bn)\,2^n$.

   Particulière : Le second membre est constant 1, on essaye $y_n^{(p)} = K$.
   On remplace dans l'équation de récurrence : $K - 4K + 4K = K = 1 \Rightarrow K = 1$. Il n'y a pas de résonance car 1 n'est pas solution de l'équation homogène).

   Générale : $y_n = (A + Bn)\,2^n + 1$.

CI :
$y_0 = 0 \Rightarrow A + 1 = 0 \Rightarrow A = -1.$
$y_1 = 3 \Rightarrow 2(A + B) + 1 = 3 \Rightarrow A + B = 1 \Rightarrow B = 2.$

$$\boxed{y_n = (2n-1)\,2^n + 1}$$

3. $z_n + 6z_{n-1} + 9z_{n-2} = 16\,n, \quad z_0 = 2,\ z_1 = 2.$

Homogène : On pose $z_n = r^n$
$r^n + 6r^{n-1} + 9r^{n-2} = 0 \Rightarrow r^{n-2}(r^2 + 6r + 9) = 0 \Rightarrow (r+3)^2 = 0$
On a donc une racine double -3.
$z_n^{(h)} = (A + Bn)\,(-3)^n$

Particulière : $16n$
Le second membre est un polynôme de degré 1, on essaye $z_n^{(p)} = an + b$.
Alors,

$$z_{n-1}^{(p)} = a(n-1) + b = an + (b - a)$$
$$z_{n-2}^{(p)} = a(n-2) + b = an + (b - 2a)$$

Substitution dans l'équation :

$$(an + b) + 6(an + b - a) + 9(an + b - 2a) = 16n$$

$$16an + 16b - 24a = 16n$$

$\Rightarrow a = 1$ et $16b - 24 = 0 \Rightarrow b = \frac{3}{2}$.

Générale : $z_n = (A + Bn)\,(-3)^n + (n + \frac{3}{2})$.
CI :
$z_0 = 2 \Rightarrow A + \frac{3}{2} = 2 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$.
$z_1 = 2 \Rightarrow -3(A + B) + \frac{5}{2} = 2 \Rightarrow A + B = \frac{1}{6} \Rightarrow B = -\frac{1}{3}$.

$$\boxed{z_n = \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{n}{3}\right)(-3)^n + n + \tfrac{3}{2}}$$

4. $v_{n+2} = 2\,(v_{n+1} - v_n), \quad v_0 = 1,\ v_1 = 2.$

Homogène : $v_{n+2} - 2v_{n+1} + 2v_n = 0 \Rightarrow r^2 - 2r + 2 = 0.$

$$\Delta = -4 = i^2 4$$
$$r = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Pour exploiter ces racines, on écrit :

$$1 + i = \sqrt{2} \cdot \exp(\frac{i\pi}{4}), \quad 1 - i = \sqrt{2} \cdot \exp(\frac{-i\pi}{4})$$

Cela signifie que les solutions générales sont des combinaisons linéaires de

$$(1+i)^n = (\sqrt{2})^n \cdot \exp(\frac{in\pi}{4}), \quad (1-i)^n = (\sqrt{2})^n \cdot \exp(\frac{-in\pi}{4})$$

En développant Euler,

$$\alpha(\sqrt{2})^n(\cos(n\pi/4) + i\sin(n\pi/4)) + \beta(\sqrt{2})^n(\cos(n\pi/4) - i\sin(n\pi/4))$$
$$\Rightarrow (\sqrt{2})^n(\alpha+\beta)(\cos(n\pi/4) + (\sqrt{2})^n(\alpha-\beta)i\sin(n\pi/4))$$

Comme la suite doit être réelle,

$$(\alpha+\beta) \text{ doit être réel et } i(\alpha-\beta) \text{ doit être réelle aussi}$$

Soit $\alpha = a + ib$ et $\beta = u + iv$: Donc la partie imaginaire de $(\alpha+\beta)$ vaut 0 donc $b + v = 0$ et la partie imaginaire de $i(\alpha-\beta)$ vaut 0 donc $a - u = 0$. On tombe donc sur α est le conjugué de β ce qui nous donne finalement, comme forme réelle :

$$v_n = (\sqrt{2})^n\big(C\cos(n\pi/4) + D\sin(n\pi/4)\big).$$

CI : $v_0 = 1 \Rightarrow C = 1$.
$v_1 = 2 \Rightarrow (\sqrt{2})\big(\frac{\sqrt{2}}{2}C + \frac{\sqrt{2}}{2}D\big) = C + D = 2 \Rightarrow D = 1$.

$$\boxed{v_n = (\sqrt{2})^n\big(\cos(n\pi/4) + \sin(n\pi/4)\big)}$$

Solution 13. Pour que $x_{n+1} = -\dfrac{15}{x_n}$ soit un **entier**, il faut et il suffit que $\dfrac{15}{x_n} \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire

$$x_n \mid 15 \quad (\text{“}x_n \text{ divise } 15\text{”}).$$

Donc chaque terme x_n doit être un diviseur entier non nul de 15 :

$$\mathcal{D} = \{\pm1,\ \pm3,\ \pm5,\ \pm15\}.$$

En particulier, c'est nécessaire que $x_0 \in \mathcal{D}$ (et bien sûr $x_0 \neq 0$ pour éviter la division par zéro). Réciproquement, si on choisit $x_0 = d \in \mathcal{D}$, alors

$$x_1 = -\frac{15}{d} \in \mathcal{D}, \qquad x_2 = -\frac{15}{x_1} = -\frac{15}{-15/d} = d = x_0.$$

Donc

$$\boxed{x_{n+2} = x_n \ \text{ pour tout } n,}$$

la suite est périodique de période 2 (un 2-cycle) et reste entière.
Forme explicite (pour $d = x_0 \in \mathcal{D}$) :

$$\boxed{x_{2k} = d, \qquad x_{2k+1} = -\frac{15}{d} \quad (k \geq 0).}$$

Conclusion :
La récurrence admet une solution entière si et seulement si

$$\boxed{x_0 \in \{\pm1,\ \pm3,\ \pm5,\ \pm15\}\,.}$$

Dans ce cas, la suite est périodique de période 2 :

$$x_0 = d,\ x_1 = -\frac{15}{d},\ x_2 = d,\ x_3 = -\frac{15}{d},\ \ldots$$

Exemples :

1. $x_0 = 3 \Rightarrow (3,\ -5,\ 3,\ -5, \ldots)$
2. $x_0 = -15 \Rightarrow (-15,\ 1,\ -15,\ 1, \ldots)$

3. $x_0 = 5 \Rightarrow (5, -3, 5, -3, \dots)$

(Cas interdit : $x_0 = 0$, car on ne peut pas définir x_1).

Solution 14.

Soit :

- E_n = nombre de mots de longueur n avec un **nombre pair** de d,
- O_n = nombre de mots de longueur n avec un **nombre impair** de d.

Bases : $E_0 = 1$ (le mot vide a 0 d, pair) et $O_0 = 0$.

Construisons un mot de longueur $n+1$ en ajoutant une lettre à droite d'un mot de longueur n. Si on ajoute a, b ou c (3 choix), on ne change pas la parité du nombre de d. Si on ajoute d (1 choix), on bascule la parité, un mot avec un nombre impair de d devient pair et vice versa.

Donc :

- Pour être pair à l'étape $n+1$, on vient soit d'un mot pair + $a/b/c$ $(3 \cdot E_n)$, soit d'un mot impair + d $(1 \cdot O_n)$:
$$E_{n+1} = 3E_n + O_n.$$
- Pour être impair à l'étape $n+1$, on vient soit d'un mot impair + $a/b/c$ $(3 \cdot O_n)$, soit d'un mot pair + d $(1 \cdot E_n)$:
$$O_{n+1} = E_n + 3O_n.$$

Sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} E_{n+1} \\ O_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}}_{T} \begin{pmatrix} E_n \\ O_n \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} E_0 \\ O_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

D'où $\binom{E_n}{O_n} = T^n \binom{1}{0}$.

On va résoudre la récurrence, via diagonalisation. La matrice T a pour valeurs propres ($\det(T - \lambda I) = 0$) $\lambda_1 = 4$ et $\lambda_2 = 2$, avec vecteurs propres $(T - \lambda I)v = 0$ $v_1 = \binom{1}{1}$ et $v_2 = \binom{1}{-1}$. On décompose le vecteur initial. Pour arriver à ça : on cherche α, β tels que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Cela donne le système

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1, \\ \alpha - \beta = 0. \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = \beta = \tfrac{1}{2}.$$

Donc

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix} E_n \\ O_n \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\, 4^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \tfrac{1}{2}\, 2^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4^n + 2^n}{2} \\ \frac{4^n - 2^n}{2} \end{pmatrix}.$$

Finalement,

$$\boxed{E_n = \frac{4^n + 2^n}{2}} \quad \text{et} \quad O_n = \frac{4^n - 2^n}{2}.$$

Solution 15.
On veut montrer, pour tout entier $n \geq 1$,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

1) Initialisation
Pour $n = 1$,

$$S_1 = 1^2 = 1 \quad \text{et} \quad \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1.$$

Donc la propriété est vraie au rang 1.

2) Hérédité
Supposons la formule vraie pour un certain $n \geq 1$ (hypothèse de récurrence) :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Montrons-la au rang $n+1$. On part de

$$S_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} k^2}_{S_n} + (n+1)^2.$$

En remplaçant S_n par l'hypothèse de récurrence :

$$S_{n+1} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Factorisons $(n+1)$:

$$S_{n+1} = (n+1)\left(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1)\right).$$

Mettons tout au même dénominateur :

$$S_{n+1} = (n+1)\left(\frac{2n^2+n}{6} + \frac{6n+6}{6}\right) = (n+1) \cdot \frac{2n^2+7n+6}{6}.$$

Factorisons le polynôme :

$$2n^2 + 7n + 6 = (2n+3)(n+2).$$

Donc

$$S_{n+1} = (n+1) \cdot \frac{(2n+3)(n+2)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

Or

$$\frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

ce qui est exactement la formule au rang $n+1$.

3) Conclusion
La propriété est vraie au rang 1 et héréditaire de n à $n+1$. Par principe de récurrence, pour tout $n \geq 1$,

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

est démontré.

Solution 16.

1. Pour calculer, a^n, on va vouloir faire $a \cdot a \cdot \cdot a$ ($n-1$ multiplications en $O(n)$) mais plus n devient grand plus cela va devenir long. Un algorithme d'exponentiation rapide (aussi appelé exponentiation binaire) sert à calculer a^n beaucoup plus vite que la méthode naïve. L'idée c'est d'exploiter l'écriture binaire de n pour ne plus faire qu'$O(\log n)$ multiplications (au lieu de $O(n)$).
   De plus, le fait que diviser l'exposant par 2 est moins coûteux :
   - si n est pair : $a^n = (a^2)^{n/2}$;
   - si n est impair : $a^n = a \cdot (a^2)^{(n-1)/2}$.

   n étant binaire, on peut l'écrire comme $n = \sum_{k=0}^{m} b_k 2^k$ avec $b_k \in \{0, 1\}$. Alors,
   $$a^n = \prod_k a^{b_k 2^k} = \prod_{k \mid b_k = 1} a^{2^k}$$
   Or cela revient juste à mettre k fois la base au carré seulement quand le bit vaut 1.

   Ecrivons :
   $$\texttt{res} \cdot \texttt{base}^{\texttt{exp}} = a^n \quad \text{(invariant)}.$$
   Au départ $\texttt{res} = 1$, $\texttt{base} = a$, $\texttt{exp} = n$.
   À chaque tour :
   - si `exp` est impair : $\texttt{res} \leftarrow \texttt{res} \cdot \texttt{base}$; si `exp` est pair : $\texttt{res} \leftarrow \texttt{res}$
   - on met *toujours* la base au carré : $\texttt{base} \leftarrow \texttt{base}^2$;
   - on décale `exp` d'un bit : $\texttt{exp} \leftarrow \lfloor \texttt{exp}/2 \rfloor$ (division entière).

   Par exemple 3^{13} :
   (a) $\texttt{res} = 1$; $\texttt{base} = 3$; $\texttt{exp} = 13$
   (b) `exp` est impair ; $\texttt{res} = 1 * 3 = 3$;$\texttt{base} = 3^2 = 9$; $\texttt{exp} = 6$
   (c) `exp` est pair ; $\texttt{res} = 3$;$\texttt{base} = 9^2 = 81$; $\texttt{exp} = 3$
   (d) `exp` est impair ; $\texttt{res} = 3 * 81 = 243$;$\texttt{base} = 81^2 = 6561$; $\texttt{exp} = 1$
   (e) `exp` est impair ; $\texttt{res} = 6561 * 243 = 1594323$;$\texttt{base} = 6561^2 = 43046721$; $\texttt{exp} = 0$
   On a donc $3^{13} = 1594323$.

```
function pow_fast(a, n::Integer)
    n < 0 && throw(ArgumentError("n => 0 requis"))
    res, base, exp = one(a), a, n
    while exp > 0
        if isodd(exp)
            res *= base
        end
        base *= base
        exp >>= 1
    end
    return res
end
```

2. C'est exactement la même idée mais on remplace 1 par l'identité I_2 et les multiplications deviennent par le produit matriciel. De plus, on calcule le modulo m pour éviter l'explosion de la taille des nombres (qui croissent exponentiellement), garder tous les calculs bornés dans $[0, m-1]$ donc faisables, et comme la réduction est un homomorphisme $((AB) \bmod m = ((A \bmod m)(B \bmod m)) \bmod m)$, on obtient le **même résidu** que si l'on réduisait à la fin.

   Le code devient :

```
function mul2(A, B; m::Integer=0)
    C11 = A[1,1]*B[1,1] + A[1,2]*B[2,1]
    C12 = A[1,1]*B[1,2] + A[1,2]*B[2,2]
    C21 = A[2,1]*B[1,1] + A[2,2]*B[2,1]
    C22 = A[2,1]*B[1,2] + A[2,2]*B[2,2]
    if m != 0
        C11 %= m; C12 %= m; C21 %= m; C22 %= m
    end
    return [C11 C12; C21 C22]
end

function mat_pow_fast(A, n::Integer; m::Integer=0)
    n < 0 && throw(ArgumentError("n => 0 requis"))
    R = [1 0; 0 1]
    B, e = copy(A), n
    while e > 0
        if isodd(e)
            R = mul2(R, B; m=m)
        end
        B = mul2(B, B; m=m)
        e >>= 1
    end
    return R
end

```

3. On l'applique maintenant à la récurrence $v_{n+2} = 2(v_{n+1} - v_n)$. Traduisons cela en produit de matrices :

$$\begin{pmatrix} v_{n+2} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{M} \begin{pmatrix} v_{n+1} \\ v_n \end{pmatrix}$$

   Par itération :

$$X_n = M^n X_0, \quad X_n = \begin{pmatrix} v_{n+1} \\ v_n \end{pmatrix} \quad X_0 = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

   Donc,

$$v_n = (M^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix})_2$$

   Le polynôme caractéristique de la partie homogène est $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$ a comme racines $1 \pm i = \sqrt{2} \exp(\pm i\pi/4)$ (cf. exercice 12).
   Donc,

$$v_n = (\sqrt{2})^n (\cos(\frac{n\pi}{4}) + \sin(\frac{n\pi}{4})).$$

```
function v_of(n::Integer; m::Integer=0)
    n < 0 && throw(ArgumentError("n => 0 requis"))
    if n == 0
        return m == 0 ? 1 : 1 % m)
    end
    M = [2 -2; 1 0]
    V = mat_pow_fast(M, n; m=m) * [2; 1]
    return m == 0 ? V[2] : Int(V[2] % m)
end

```

Partie 3 - Théorie des nombres

LSINC1113 - Compléments de mathématiques

TP3 - Théorie des nombres

Rappels Théoriques

0. Le modulo
Le modulo, c'est une façon de dire : "je ne m'intéresse qu'au reste de la division euclidienne."

Quand on écrit

$$a \equiv b \pmod{m}$$

on lit : a et b laissent le même reste quand on les divise par m. On peut aussi dire m divise $(a-b)$.

Exemple : Si m = 5. $7 \equiv 12 \equiv 17 \equiv 22 \pmod{5}$ car leur division par 5 donne le même reste, 2.

1. Division Euclidienne
Pour deux entiers a (dividende) et d (diviseur, $d \neq 0$), il existe des entiers q (quotient) et r (reste) tels que :

$$a = dq + r \quad \text{avec } 0 \leq r < |d|.$$

- Le quotient q est donné par $q = \lfloor a/d \rfloor$
- Le reste r est obtenu par $r = a - dq$

En notation modulaire $a \equiv r \pmod{d}$.

2. Algorithme d'Euclide
Cet algorithme permet de calculer le *plus grand commun diviseur* (pgcd) ou the *greatest common divisor* (gcd) de deux nombres a et d ($a > d > 0$). On applique la division euclidienne à répétition :

1. Diviser a par d, et noter le reste r.
2. Remplacer a par d, et d par r.
3. Répéter jusqu'à ce que $r = 0$.

Le dernier reste non nul est le $\text{pgcd}(a, d)$.

Au lieu de tester tous les diviseurs possibles, on réduit le problème à des restes de plus en plus petits. Le pgcd est utile pour savoir si deux nombres sont premiers entre eux, ce qui conditionne la possibilité d'inverser un nombre modulo un autre.

3. Théorème de Bézout
Si $\text{pgcd}(a, b) = c$, alors il existe des entiers x et y tels que :

$$ax + by = \text{pgcd}(a, b).$$

En notation modulaire,

$$ax \equiv c \pmod{b} \quad \text{et} \quad by \equiv c \pmod{a}$$

Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$, on peut trouver un inverse modulo alors il existe x tel que $ax \equiv 1 \pmod{b}$. Si le pgcd ne vaut pas 1, certaines congruences n'ont pas de solution. L'algorithme d'Euclide

étendu permet de trouver ces coefficients x et y.

Lemme :

$$\text{Si } a \equiv r \pmod{b} \text{ alors } \operatorname{pgcd}(a,b) = \operatorname{pgcd}(b,r)$$

Arithmétique modulaire : somme.

$$a \equiv \alpha \pmod{n} \quad b \equiv \beta \pmod{n} \quad \Rightarrow \quad a+b \equiv \alpha+\beta \pmod{n}$$

$$a \equiv b \pmod{n} \quad a+k \equiv b+k \pmod{n}$$

Arithmétique modulaire : produit.

$$a \equiv \alpha \pmod{n} \quad \text{et} \quad b \equiv \beta \pmod{n} \quad \Rightarrow \quad ab \equiv \alpha\beta \pmod{n}$$

4. Euclide étendu

L'algorithme d'Euclide étendu permet de trouver une combinaison linéaire :

$$a \cdot x + m \cdot y = 1,$$

En réduisant cette égalité modulo m, le terme my disparaît (car divisible par m) :

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

où x (réduit modulo m) est l'inverse modulaire $a^{-1} \pmod{m}$. Cela signifie aussi quel x donne un reste 1 quand on multiplie par 3 et divise par 7.

C'est comme l'algorithme d'Euclide, mais on garde la trace des coefficients. Il te dit non seulement "le pgcd vaut 1", mais aussi "comment le combiner pour obtenir 1".

5. Congruences

Une congruence est une relation de la forme :

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

Tu peux la réécrire comme :

$$ax - b = km \quad \Rightarrow \quad ax + m(-k) = b$$

En utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, tu peux déterminer si elle a une solution (si $\operatorname{pgcd}(a,m)$ divise b) et la trouver explicitement.

5. Théorème des Restes Chinois

Pour résoudre un système de congruences, tu utilises le théorème des restes chinois. Pour appliquer le théorème des restes chinois (TRC), tu as besoin d'inverses modulaires entre les différents modules. Ces inverses se trouvent grâce à l'algorithme d'Euclide étendu.

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1} \quad \text{et} \quad x \equiv a_2 \pmod{m_2},$$

si m_1 et m_2 sont premiers entre eux ($\operatorname{pgcd}(m_1,m_2) = 1$), il existe une solution unique modulo $m_1 \cdot m_2$.

6. Inverses Modulo

L'inverse modulo a par rapport à m (a^{-1}) est un entier x tel que :

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}.$$

Il existe si et seulement si $\operatorname{pgcd}(a,m) = 1$, et peut être trouvé avec l'algorithme d'Euclide étendu.

7. La crypto

L'algorithme RSA à clé publique repose entièrement sur de l'arithmétique modulaire et donc sur les théorèmes / algorithmes cités ci-dessus.

1. Divisions et congruences

Exercice 17. En utilisant une calculatrice, déterminer le quotient et le reste de :

(a) 34787 divisé par 353

Exercice 18. Utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer le plus grand commun diviseur des nombres suivants :

(a) pgcd(291,252)

(b) pgcd(16261,85652)

(c) pgcd(139024789,93278890)

(d) pgcd(16534528044,8332745927)

Exercice 19. En utilisant l'algorithme d'Euclide, trouver les entiers p et q tel que

$$3066p + 713q = 1$$

Exercice 20. Trouver toutes les valeurs de x comprises entre 0 et $m - 1$ qui sont solutions des congruences suivantes :

(a) $x + 17 \equiv 23 \pmod{37}$

(b) $x + 42 \equiv 19 \pmod{51}$

2. Inverses, unités et générateurs

Exercice 21. Trouver une unique valeur x qui résoud simultanément les deux congruences suivantes :

$$x \equiv 4 \pmod{7} \qquad \text{et} \qquad x \equiv 3 \pmod{9}.$$

Exercice 22. Trouver une unique valeur x qui résoud simultanément les deux congruences suivantes :

$$x \equiv 13 \pmod{71} \qquad \text{et} \qquad x \equiv 41 \pmod{97}.$$

Exercice 23. Trouver une unique valeur x qui résoud simultanément les trois congruences suivantes :

$$x \equiv 4 \pmod{7} \qquad \text{et} \qquad x \equiv 5 \pmod{8} \qquad \text{et} \qquad x \equiv 11 \pmod{15}.$$

LSINC1113 - Compléments de mathématiques

Correction TP3 - Théorie des nombres

1. Divisions et congruences

Solution 17. $34787 \div 353$, si on fait $34787 - 353$ dans une calculette et que l'on compte le nombre de fois qu'on peut faire cette soustraction, on trouve le quotient et le reste. Le quotient est donc 98 et le reste est $r = 34787 - (353 \cdot q) = 193$.

Solution 18.

(a) $\text{pgcd}(291, 252) = 3$
1. $291 \div 252 = 1$, reste $291 - 252 = 39$
2. $252 \div 39 = 6$, reste $252 - 39 \times 6 = 18$
3. $39 \div 18 = 2$, reste $39 - 18 \times 2 = 3$
4. $18 \div 3 = 6$, reste $18 - 3 \times 6 = 0$

(b) $\text{pgcd}(16261, 85652) = 161$
1. $85652 \div 16261 = 5$, reste $85652 - 16261 \times 5 = 4347$
2. $16261 \div 4347 = 3$, reste $16261 - 4347 \times 3 = 3220$
3. $4347 \div 3220 = 1$, reste $4347 - 3220 \times 1 = 1127$
4. $3220 \div 1127 = 2$, reste $3220 - 1127 \times 2 = 966$
5. $1127 \div 966 = 1$, reste $1127 - 966 \times 1 = 161$
6. $966 \div 161 = 6$, reste $966 - 161 \times 6 = 0$

(c) $\text{pgcd}(139024789, 93278890) = 1$
1. $139024789 \div 93278890 = 1$, reste $139024789 - 93278890 \times 1 = 45745899$
2. $93278890 \div 45745899 = 2$, reste $93278890 - 45745899 \times 2 = 1787092$
3. $45745899 \div 1787092 = 25$, reste $45745899 - 1787092 \times 25 = 1068599$
4. $1787092 \div 1068599 = 1$, reste $1787092 - 1068599 \times 1 = 718493$
5. $1068599 \div 718493 = 1$, reste $1068599 - 718493 \times 1 = 350106$
6. $718493 \div 350106 = 2$, reste $718493 - 350106 \times 2 = 18281$
7. $350106 \div 18281 = 19$, reste $350106 - 18281 \times 19 = 2767$
8. $18281 \div 2767 = 6$, reste $18281 - 2767 \times 6 = 1679$
9. $2767 \div 1679 = 1$, reste $2767 - 1679 \times 1 = 1088$
10. $1679 \div 1088 = 1$, reste $1679 - 1088 \times 1 = 591$
11. $1088 \div 591 = 1$, reste $1088 - 591 \times 1 = 497$
12. $591 \div 497 = 1$, reste $591 - 497 \times 1 = 94$
13. $497 \div 94 = 5$, reste $497 - 94 \times 5 = 27$
14. $94 \div 27 = 3$, reste $94 - 27 \times 3 = 13$
15. $27 \div 13 = 2$, reste $27 - 13 \times 2 = 1$
16. $13 \div 1 = 13$, reste $13 - 1 \times 13 = 0$

(d) $\text{pgcd}(16534528044, 8332745927) = 43$

Solution 19. Pour $3066p + 713q = 1$, utiliser l'algorithme d'Euclide étendu.
On remonte les étapes pour prouver que l'on peut écrire 1 comme combinaison linéaire de 3066 et 713.

$$
\begin{aligned}
3066 \div 713 &= 4, \text{, reste } 214 \\
713 \div 214 &= 3, \text{, reste } 71 \\
214 \div 71 &= 3, \text{, reste } 1 \\
71 \div 1 &= 71, \text{, reste } 0
\end{aligned}
$$

Le $\text{pgcd}(3066, 713) = 1$. Maintenant, on peut donc remonter et appliquer le théorème d'Euclide étendu pour exprimer 1 en fonction des deux termes de départ :

$$
\begin{aligned}
1 &= 214 - 71 \cdot 3 \\
1 &= 214 - (713 - 214 \cdot 3) \cdot 3 \\
1 &= 214 \cdot 10 - 713 \cdot 3 \\
1 &= (3066 - 713 \cdot 4) \cdot 10 - 713 \cdot 3 \\
1 &= 3066 \cdot 10 - 713 \cdot 43
\end{aligned}
$$

On trouve donc $q = -43$ et $p = 10$.

Solution 20.

(a) $x + 17 \equiv 23 \pmod{37}$

$$x \equiv 23 - 17 \pmod{37} \quad \Rightarrow \quad x \equiv 6 \pmod{37}.$$

(b) $x + 42 \equiv 19 \pmod{51}$

$$x \equiv 19 - 42 \pmod{51} \quad \Rightarrow \quad x \equiv -23 \pmod{51}.$$

Ajouter 51 pour obtenir une solution positive :

$$x \equiv 28 \pmod{51}.$$

2. Inverses, unités et générateurs

Solution 21. On va utiliser le théorème des Restes Chinois car c'est un système de congruences :

$$x \equiv 4 \pmod{7} \text{ et } x \equiv 3 \pmod{9}$$

1. $x = a_1 \cdot N_1 \cdot N_1^{-1} + a_2 \cdot N_2 \cdot N_2^{-1} \pmod{M}$
2. *Les conditions du théorème des restes Chinois*
   $\rightarrow$ 7 et 9 sont premiers entre eux ($\text{pgcd}(9, 7) = 1$). Une solution unique existe donc $7 \cdot 9 = 63 = M$
3. *Calculs des inverses*
   $N_1 = \frac{M}{m_1} = \frac{63}{7} = 9$
   On cherche l'inverse donc de $9 \pmod{7} \equiv 2 \pmod{7}$. Mais pour qu'un inverse existe, il faut que $2t \equiv 1 \pmod{7}$ ait une solution. Pour se faire, on utilise Euclide étendu (lien entre les deux équations du point 4) :
   $2x + 7k = 1 \rightarrow 7 = 2 \cdot 3 + 1$
   On trouve finalement $x = -3$ et $k = 1$. Et donc $N_1^{-1} = -3 \pmod{7} \equiv 4 \pmod{7}$

   $N_2 = \frac{M}{m_2} = \frac{63}{9} = 7$
   Dans ce cas ci, on ne sait pas réduire plus. On cherche donc à inverser $7 \pmod{9}$. Mais pour qu'un inverse existe, il faut que $7t \equiv 1 \pmod{9}$ ait une solution. Pour se faire, on utilise Euclide étendu :

$$\begin{aligned} 7z + 9k = 1 &\to 9 = 7 \cdot 1 + 2 \\ &\to 7 = 2 \cdot 3 + 1 \\ &\to 2 = 1 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

Ensuite,

$$\begin{aligned} 7 - 2 \cdot 3 &= 1 \\ 7 - (9 - 7 \cdot 1) \cdot 3 &= 1 \\ 7 \cdot 4 - 9 \cdot 3 &= 1 \\ z = 4 \text{ et } k &= -3 \end{aligned}$$

Et donc $N_2^{-1} = 4 \pmod 9$

4. *Finalement,*
$$\begin{aligned} x = 4 \cdot 9 \cdot 4 + 3 \cdot 7 \cdot 4 &= 144 + 84 \pmod{63} \\ &= 18 + 21 \pmod{63} \\ &= 39 \pmod{63} \end{aligned}$$

Solution 22.

$$x \equiv 13 \pmod{71} \text{ et } x \equiv 41 \pmod{97}$$

1. $x = a_1 \cdot N_1 \cdot N_1^{-1} + a_2 \cdot N_2 \cdot N_2^{-1} \pmod M$
2. *Les conditions du théorème des restes Chinois*
$\to$ 71 et 97 sont premiers entre eux ($\text{pgcd}(97, 71) = 1$). Une solution unique existe donc $71 \cdot 97 = 6887 = M$
3. *Calculs des inverses*
$N_1 = \frac{6887}{71} = 97$
On cherche l'inverse de $97 \equiv 26 \pmod{71}$. Pour vérifier que l'inverse existe, on résout $26t \equiv 1 \pmod{71}$ par Euclide étendu :
$$\begin{aligned} 26x + 71k = 1 \to 71 &= 2 \cdot 26 + 19 \\ 26 &= 1 \cdot 19 + 7 \\ 19 &= 2 \cdot 7 + 5 \\ 7 &= 1 \cdot 5 + 2 \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$
On remonte ensuite,
$$\begin{aligned} 5 - 2 \cdot 2 &= 1 \\ 5 - (7 - 5 \cdot 1) \cdot 2 &= 1 \\ 5 \cdot 3 - 7 \cdot 2 &= 1 \\ (19 - 7 \cdot 2) \cdot 3 - 7 \cdot 2 &= 1 \\ 19 \cdot 3 - 7 \cdot 8 &= 1 \\ 19 \cdot 3 - (26 - 19 \cdot 1) \cdot 8 &= 1 \\ 19 \cdot 11 - 26 \cdot 8 &= 1 \\ (71 - 26 \cdot 2) \cdot 11 - 26 \cdot 8 &= 1 \\ 71 \cdot 11 - 26 \cdot 30 &= 1 \end{aligned}$$
On trouve $x = -30$ mais qu'on rapporte à $x = 41 \pmod{71}$.
$N_1^{-1} = 41 \pmod{71}$

$N_2 = \frac{6887}{97} = 71$
On cherche l'inverse de $71 \pmod{97}$. Pour se faire, on utilise Euclide étendu :

$71z + 97k = 1 \to$ on reprend la dernière ligne d'après

$$\begin{aligned} 71 \cdot 11 - 26 \cdot 30 &= 1 \\ 71 \cdot 11 - (97 - 71) \cdot 30 &= 1 \\ 71 \cdot 41 - 97 \cdot 30 &= 1 \end{aligned}$$

On trouve donc finalement $z = 41$ mais qu'on rapporte à $z = 41 \pmod{97}$.

4. *Finalement*,
$$\begin{aligned} x = 13 \cdot 97 \cdot 41 + 41 \cdot 71 \cdot 41 &= 51701 + 119351 \pmod{6887} \\ &= 3492 + 2272 \pmod{6887} \\ &= 5764 \pmod{6887} \end{aligned}$$

Solution 23.

$$x \equiv 4 \pmod 7 \quad \text{et} \quad x \equiv 5 \pmod 8 \quad \text{et} \quad x \equiv 11 \pmod{15}$$

1. $x = a_1 \cdot N_1 \cdot N_1^{-1} + a_2 \cdot N_2 \cdot N_2^{-1} + a_3 \cdot N_3 \cdot N_3^{-1} \pmod M$
2. *Les conditions du théorème des restes Chinois*
$\to$ 7, 8 et 15 sont premiers entre eux ($\text{pgcd}(7, 8) = 1$, $\text{pgcd}(7, 15) = 1$ and $\text{pgcd}(8, 15) = 1$).
Une solution unique existe donc $7 \cdot 8 \cdot 15 = 840 = M$
3. *Calculs des inverses*
$N_1 = \frac{840}{7} = 120$
On cherche l'inverse de $120 \equiv 1 \pmod 7$. Pour se faire, on utilise Euclide étendu :
$1x + 7k = 1 \to 7 - 7 \cdot 1 = 0$
On trouve donc finalement $x = 1 \pmod 7$.

$N_2 = \frac{840}{8} = 105$
On cherche l'inverse de $105 \equiv 1 \pmod 8$. Pour se faire, on utilise Euclide étendu :
$1z + 8k = 1 \to 8 - 8 \cdot 1 = 0$
On trouve donc finalement $z = 1 \pmod 8$.

$N_3 = \frac{840}{15} = 56$
On cherche l'inverse de $56 \equiv 11 \pmod{15}$. Pour se faire, on utilise Euclide étendu :
$11y + 15k = 1 \to 15 - 11 \cdot 1 = 4$
$$\begin{aligned} 11 - 4 \cdot 2 &= 3 \\ 4 - 3 \cdot 1 &= 1 \\ 3 - 3 \cdot 1 &= 1 \\ 4 - 3 \cdot 1 &= 1 \\ 4 - (11 - 4 \cdot 2) \cdot 1 &= 1 \\ 4 \cdot 3 - 11 \cdot 1 &= 1 \\ (15 - 11 \cdot 1) \cdot 3 - 11 \cdot 1 &= 1 \\ 15 \cdot 3 - 11 \cdot 4 &= 1 \end{aligned}$$
On trouve donc finalement $y = -4 \pmod{15}$ $y = 11 \pmod{15}$.

4. *Finalement*,
$$\begin{aligned} x &= (4 \cdot 120 \cdot 1) + (5 \cdot 105 \cdot 1) + (11 \cdot 56 \cdot 11) \pmod{840} \\ &= 480 + 525 + 6784 \pmod{840} \\ &= 7789 \pmod{840} \\ &= 469 \pmod{840} \end{aligned}$$